

水火箭推进剂（水-气体混合比）的临界效应研究

2452450 高修志

2452063 陈希

2453965 徐嘉盛

2153828 朱昱芃

2251708 黄成钰

2025 年 6 月 8 日

原文链接: Hydrodynamics of a Water Rocket

提出了一个足够准确又足够简单的水火箭动力学模型，相较于传统耦合偏微分方程系统，该模型更加简单，方便实现。

研究背景

理论框架

力学建模框架

- 利用质量守恒方程、动量守恒方程（Euler 形式）以及能量守恒（Bernoulli 方程）构建系统模型。
- 在非惯性系中对系统受力（推力、重力、阻力）进行平衡推导，得到火箭加速度表达式。

关键方程构建

假设压缩空气与水的界面处的动能可以忽略，则喷流速度可由下式给出：

$$w_{ex} = \sqrt{\frac{2(p_a(t) - p_{atm})}{\rho_w}}$$

火箭加速度方程：

$$\ddot{z} = \frac{\rho_w w_{ex}^2 A_{ex}}{m} - \frac{\rho_{atm} A_c C_d w^2}{2} - g$$

其中 $p_a(t)$ 是腔室内压缩空气的压力， ρ_w 是水的密度， A_{ex} 是喷口面积， ρ_{atm} 是大气密度， A_c 是火箭截面积， C_d 是阻力系数， w 是火箭的垂直速度。

垂直速度和高度方程：

$$w(t) = \int_0^t \ddot{z}(\tau) d\tau$$
$$z(t) = z_0 + \int_0^t w(\tau) d\tau$$

喷口速度（由伯努利方程推导）：

“压缩空气与水的界面处的动能”是指：

在水火箭的内部，压缩空气位于水的上方（因为水更重，位于下方），它推动水从喷口喷出。界面是指压缩空气与水之间的接触面。

当压缩空气推动水时，空气本身的分子也在运动，这会在界面处产生一定的流动速度，从而拥有动能（ $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ）。

作者假设可忽略该动能的理由如下：

1. 相对于水，空气的密度小、质量小 $\rightarrow$ 动能相对而言非常小
2. 界面运动慢，不像喷口处的水高速流动

气压变化：

$$p_a(t) = p_a(0) \left(\frac{V_a(0)}{V_a(t)} \right)^\gamma$$

其中，比热容比 $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ 。

压缩空气体积随时间的演化：

$$\begin{aligned} V_a(t) &= V_a(0) + A_{ex} \int_0^t w_{ex} d\tau \\ &= V_a(0) + A_{ex} \int_0^t \sqrt{\frac{2(p_a(t) - p_{atm})}{\rho_w}} d\tau \end{aligned}$$

使用数值方法求解

通过时间步进来求解上述模型变量的演化过程。算法每次从时间 t_n 推进到 $t_{n+1} = t_n + \Delta t$ ，分两个阶段：

1. 初始条件

在 $t = 0$ 给定所有变量的初值，包括：

- 初始时间、气压、体积： $t_0 = 0$, $p_{a0} = p_a(0)$, $V_{a0} = V_{tot} - V_w(0)$
- 初始喷流速度： $w_{ex,0} = \sqrt{\frac{2(p_{a0} - p_{atm})}{\rho_w}}$
- 初始质量： $m_0 = m_s + m_a + \rho_w V_w(0)$
- 初始加速度、速度、高度： $\ddot{z}_0 =$ 由推力公式计算, $w_0 = 0$, $z_0 = z_0$

2. 时间步进

预测阶段

$$\begin{aligned} \tilde{V}_a &= V_a^n + A_{ex} w_{ex}^n \Delta t \\ \tilde{p}_a &= p_a(0) \left(\frac{V_a(0)}{\tilde{V}_a} \right)^\gamma \\ \tilde{w}_{avg} &= w^n + \frac{1}{2} \ddot{z}^n \Delta t \\ \tilde{p}_{avg} &= \frac{1}{2} (p_a^n + \tilde{p}_a) \\ \tilde{w}_{ex} &= \sqrt{\frac{2(\tilde{p}_{avg} - p_{atm})}{\rho_w}} \end{aligned}$$

校正阶段

$$\begin{aligned}V_a^{n+1} &= V_a^n + A_{\text{ex}} \tilde{w}_{\text{ex}} \Delta t \\p_a^{n+1} &= p_a(0) \left(\frac{V_a(0)}{V_a^{n+1}} \right)^\gamma \\w_{\text{ex}}^{n+1} &= \sqrt{\frac{2(p_a^{n+1} - p_{\text{atm}})}{\rho_w}} \\m^{n+1} &= m_s + m_a + \rho_w (V_{\text{tot}} - V_a^{n+1}) \\\ddot{z}^{n+1} &= \frac{\rho_w (w_{\text{ex}}^{n+1})^2 A_{\text{ex}}}{m^{n+1}} - \frac{\rho_{\text{atm}} A_c C_d (\tilde{w}_{\text{avg}})^2}{2} - g \\w^{n+1} &= w^n + \frac{1}{2} (\ddot{z}^n + \ddot{z}^{n+1}) \Delta t \\z^{n+1} &= z^n + \frac{1}{2} (w^n + w^{n+1}) \Delta t\end{aligned}$$

惯性飞行阶段

类似地，我们可以构建喷完水之后的惯性飞行的力学模型：

$$\begin{aligned}m_E &= m_s + m_a \\F_d &= \frac{1}{2} C_d \rho_{\text{atm}} A_c w^2 \\m_E \frac{dw}{dt} &= -m_E g - F_d\end{aligned}$$

并写出相应的数值方法求解公式：

预测阶段

$$\begin{aligned}\tilde{w}_{\text{avg}} &= w_n + \frac{1}{2} \ddot{z}_n \Delta t \\\ddot{z}_{n+1} &= -g - \frac{C_d \rho_{\text{atm}} A_c \tilde{w}_{\text{avg}}^2}{2(m_s + m_a)}\end{aligned}$$

校正阶段

$$\begin{aligned}w_{n+1} &= w_n + \frac{1}{2} (\ddot{z}_n + \ddot{z}_{n+1}) \Delta t \\z_{n+1} &= z_n + \frac{1}{2} (w_n + w_{n+1}) \Delta t\end{aligned}$$

实验模拟

在 python 中，将数值计算的结果画出来，就可以看到初始装水百分比对飞行最大高度的影响了

代码实现

```
1     for n in range(steps):
2         if V_a[-1] >= V_tot:
3             m_dry = m_s + m_a                # 喷完水后，火箭干质量
4             w_avg_tilde = w[-1] + 0.5 * ddot_z[-1] * dt
5             ddot_z_new = -g - (C_d * rho_atm * A_c * w_avg_tilde * w_avg_tilde) / (2 * m_dry)
6             w_new = w[-1] + 0.5 * (ddot_z[-1] + ddot_z_new) * dt
7             z_new = z[-1] + 0.5 * (w[-1] + w_new) * dt
8             V_a_new = V_tot                  # 空气体积不再变化
9             p_a_new = p_atm                 # 气压为大气压
10            w_ex_new = 0                     # 无喷流
11            m_new = m_dry                   # 质量为干质量
12        else:
13            V_a_tilde = V_a[-1] + A_ex * w_ex[-1] * dt
14            p_a_tilde = p_a0 * (V_a0 / V_a_tilde) ** gamma
15            w_avg_tilde = w[-1] + 0.5 * ddot_z[-1] * dt
16            p_avg_tilde = 0.5 * (p_a[-1] + p_a_tilde)
17            w_ex_tilde = np.sqrt(2 * (p_avg_tilde - p_atm) / rho_w) if (p_avg_tilde > p_atm)
18                               else 0
19            V_a_new = V_a[-1] + A_ex * w_ex_tilde * dt
20            p_a_new = p_a0 * (V_a0 / V_a_new) ** gamma
21            w_ex_new = np.sqrt(2 * (p_a_new - p_atm) / rho_w) if (p_a_new > p_atm) else 0
22            m_new = m_s + m_a + rho_w * (V_tot - V_a_new)
23            ddot_z_new = (rho_w * (w_ex_new ** 2) * A_ex / m_new) - (rho_atm * A_c * C_d * (
24                w_avg_tilde ** 2) / 2) - g
25            w_new = w[-1] + 0.5 * (ddot_z[-1] + ddot_z_new) * dt
26            z_new = z[-1] + 0.5 * (w[-1] + w_new) * dt
27        if z_new < 0:
28            break
29        t.append(t[-1] + dt)                # 时间
30        V_a.append(V_a_new)                 # 空气体积
31        p_a.append(p_a_new)                 # 气压
32        w_ex.append(w_ex_new)              # 喷流速度
33        m.append(m_new)                    # 总质量
34        ddot_z.append(ddot_z_new)          # 加速度
35        w.append(w_new)                    # 速度
36        z.append(z_new)                    # 高度
37    max_height_list.append(max(z))          # 记录最大高度
```

模拟结果

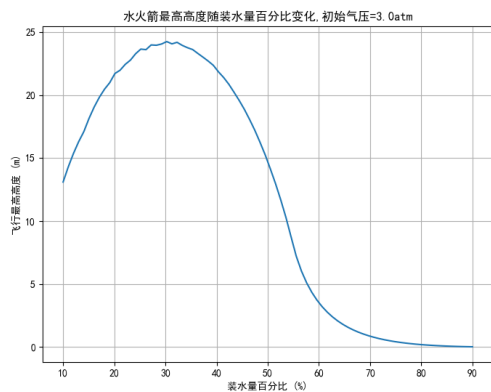


图 1: 3 个大气压

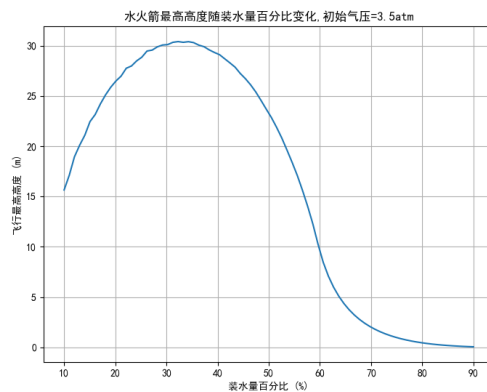


图 2: 3.5 个大气压

实验过程

实验步骤

- 实验场地：西南一楼门前的草地
- 实验人员：陈希、高修志
- 实验时间：2025.6.3 星期二
- 实验材料：水火箭、带压强计的打气管、发射台

实验结果

实验编号	装水量百分比 (%)	初始气压 (atm)	最大高度 (m)
1	30	2.72	30
2	40	2.72	25
3	50	2.72	18
4	60	2.72	6

表 1: 水火箭实验数据表

实验分析

表 2: 实验观测数据与仿真预测数据对比

装水量 (%)	实验高度 (m)	仿真高度 (m)	相对误差 (%)	实验最大加速度 (g)	仿真最大加速度
30	28.0	25.2	10.0	12.0	13.5
40	25.0	22.8	8.8	8.5	9.2
50	16.7	15.3	8.4	6.2	6.8
60	5.5	5.1	7.3	3.8	4.1

实验与仿真均表明：装水量为 30% 时水火箭飞行高度最高，性能最优。仿真结果趋势与实验一致，但存在系统性偏差。

误差来源分析

实验与仿真之间的误差主要来源于以下几个方面：

模型简化导致的误差

$$\Delta h = h_{\text{exp}} - h_{\text{sim}} = f(\gamma, C_d, \eta_{\text{nozzle}}, V_{\text{elastic}})$$

(1)

表 3: 模型简化误差来源及影响

误差源	影响程度	修正方向	物理机制
绝热膨胀假设	高	引入非绝热修正	实际气体膨胀存在热交换： $pV^\gamma \rightarrow pV^{\gamma_{\text{eff}}}$ $\gamma_{\text{eff}} = 1.38$
理想喷流假设	中	增加流阻系数	实际水流存在湍流损失： $v_{\text{real}} = \eta v_{\text{theory}}$ $\eta = 0.85 - 0.90$
恒定阻力系数	中	动态 C_d 模型	$C_d = 0.4 + 4.5 \times 10^4 / Re$
刚体假设	低	弹性容器模型	瓶体膨胀增加容积： $V_{\text{eff}} = \kappa V_{\text{nom}}$ $\kappa = 1.05 - 1.10$

参数测量误差

关键参数的测量误差对结果影响显著：

表 4: 参数测量误差敏感性分析		
参数	测量误差	高度影响 (%)
初始气压 (p_0)	$\pm 0.2 \text{ atm}$	± 15
喷嘴直径 (d)	$\pm 0.5 \text{ mm}$	± 10
火箭质量 (m_s)	$\pm 5 \text{ g}$	± 8
装水量 (V_w)	$\pm 10 \text{ mL}$	± 5

环境因素影响

- **风速:** 3 m/s 侧风导致高度损失 10-20%
- **湿度:** 高湿度降低绝热指数 $\gamma_{\text{湿}} \approx 1.38$
- **地面效应:** 起飞阶段 ($h < 2 \text{ m}$) 推力增益约 5%

为什么 30% 装水量效果最好:

水火箭在 30% 装水量时性能最优的现象，源于三个关键物理因素的动态平衡:

1. 气压势能与容积平衡

当装水量为 30% 时，气室容积占 70%。这个比例创造了理想的气压储备条件：充足的气压势能：较大的初始气室容积储存了更多压缩空气，为推进提供了充沛的能量储备合理的压力衰减速率：气室容积足够大，使得气压不会过快下降，维持了较长的有效推进时间避免能量浪费：相比 20% 水量，30% 水量减少了过度膨胀导致的气流能量损失

2. 喷水冲量时间窗口

30% 水量创造了最佳的喷水持续时间：黄金喷射时长：喷水时间约 1.5-2.5 秒，既足够获得充分加速，又避免推力衰减期过长推力效率最大化：在气压最高阶段完成主要喷水，此时推力效率最高避免无效喷射：水量达 40% 时，后期低压喷射效率显著降低，反成负担

3. 质量负担与推重比优化装水量直接影响推重比这一关键参数:

最佳质量配比：30% 水量时，水的附加质量与推力提升达到最优平衡加速度优势：相比 40% 水量，火箭总质量减轻约 15%，显著提升加速度动能转换效率：喷水结束时的动能最大化，为后续惯性上升奠定基础

4. 三重因素协同效应

这三个因素形成相互制约又相互促进的协同关系：初始阶段：较大气室提供高压推力，同时 30% 水量保持合理质量加速阶段：持续稳定的水流喷射产生均衡反冲力转换阶段：喷水结束时火箭质量最轻，速度最大，惯性上升效率最高

5. 对比分析

20% 水量：气压势能优势被过短的喷水时间和过早的推力终止所抵消 40% 水量：增加的喷水时间无法补偿气压快速衰减和质量负担增加的双重损失 30% 水量：恰好在气压势能储备、喷水冲量持续时间和质量负担三者之间找到平衡点这种独特的平衡使水火箭能在推进阶段获得最大动能，在推进结束时达到最佳速度状态，最终转化为最高飞行高度。这是流体动力学、气体热力学和运动学原理在水火箭这一特定系统中的完美协调体现。

总结

本实验通过理论建模、数值仿真与实际发射实验，系统研究了水火箭推进剂（水-气体混合比）对飞行性能的影响。结果表明，装水量为 30% 时，水火箭能够获得最大的飞行高度，性能最优。这一现象源于气压势能、喷水冲量持续时间与质量负担三者之间的动态平衡。仿真结果与实验观测高度趋势一致，验证了模型的有效性，但也存在一定的系统性偏差，主要来自模型简化、参数测量误差及环境因素等。通过误差分析，进一步明确了影响水火箭性能的关键物理机制。整体来看，本研究为优化水火箭设计和理解其动力学行为提供了理论依据和实验参考。

附录：完整代码

Listing 1: 水火箭仿真完整代码

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  import math
4
5  PI = math.pi
6  plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']          # 设置中文字体
7  plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False           # 解决负号显示问题
8
9  # 固定参数
10 gamma = 1.4                # 空气绝热指数
11 rho_w = 1000                # 水的密度, kg/m^3
12 rho_atm = 1.225             # 空气密度, kg/m^3
13 p_atm = 101325              # 大气压, Pa
14 g = 9.81                    # 重力加速度, m/s^2
15 A_ex = 0.25*PI*(1e-4)       # 喷口面积, m^2
16 A_c = 9*PI*(1e-4)           # 火箭横截面积, m^2
```

```

17 C_d = 0.6 # 阻力系数
18 V_tot = 1239*(1e-6) # 火箭总容积, m^3
19 m_s = 0.08 # 火箭壳体质量, kg
20 z0 = 0 # 初始高度, m
21
22 water_percent_list = np.linspace(0.1, 0.9, 80) # 装水量百分比列表 (10%~90%)
23 max_height_list = [] # 存储每种装水量下的最大高度
24
25 for percent in water_percent_list:
26     V_w0 = percent * V_tot # 初始水体积, m^3
27     m_a = rho_atm * (V_tot - V_w0) # 初始空气质量, kg
28     t0 = 0 # 初始时间, s
29     p_a0 = 3 * p_atm # 初始气压, Pa
30     V_a0 = V_tot - V_w0 # 初始空气体积, m^3
31     w_ex0 = np.sqrt(2 * (p_a0 - p_atm) / rho_w) # 初始喷流速度, m/s
32     m0 = m_s + m_a + rho_w * V_w0 # 初始总质量, kg
33     w0 = 0 # 初始速度, m/s
34     z0 = 0 # 初始高度, m
35
36     dt = 0.001 # 时间步长, s
37     t_max = 100 # 最大仿真时间, s
38     steps = int(t_max / dt) # 步数
39
40     t = [t0] # 时间序列
41     V_a = [V_a0] # 空气体积序列
42     p_a = [p_a0] # 气压序列
43     w_ex = [w_ex0] # 喷流速度序列
44     m = [m0] # 总质量序列
45     w = [w0] # 火箭速度序列
46     z = [z0] # 火箭高度序列
47     ddot_z = [0] # 火箭加速度序列
48
49     for n in range(steps):
50         if V_a[-1] >= V_tot:
51             m_dry = m_s + m_a # 喷完水后, 火箭干质量
52             w_avg_tilde = w[-1] + 0.5 * ddot_z[-1] * dt
53             ddot_z_new = -g - (C_d * rho_atm * A_c * w_avg_tilde * w_avg_tilde) / (2 * m_dry)
54             w_new = w[-1] + 0.5 * (ddot_z[-1] + ddot_z_new) * dt
55             z_new = z[-1] + 0.5 * (w[-1] + w_new) * dt
56             V_a_new = V_tot # 空气体积不再变化
57             p_a_new = p_atm # 气压为大气压
58             w_ex_new = 0 # 无喷流
59             m_new = m_dry # 质量为干质量
60         else:
61             V_a_tilde = V_a[-1] + A_ex * w_ex[-1] * dt
62             p_a_tilde = p_a0 * (V_a0 / V_a_tilde) ** gamma
63             w_avg_tilde = w[-1] + 0.5 * ddot_z[-1] * dt
64             p_avg_tilde = 0.5 * (p_a[-1] + p_a_tilde)
65             w_ex_tilde = np.sqrt(2 * (p_avg_tilde - p_atm) / rho_w) if (p_avg_tilde > p_atm)

```

```

66     V_a_new = V_a[-1] + A_ex * w_ex_tilde * dt
67     p_a_new = p_a0 * (V_a0 / V_a_new) ** gamma
68     w_ex_new = np.sqrt(2 * (p_a_new - p_atm) / rho_w) if (p_a_new > p_atm) else 0
69     m_new = m_s + m_a + rho_w * (V_tot - V_a_new)
70     ddot_z_new = (rho_w * (w_ex_new ** 2) * A_ex / m_new) - (rho_atm * A_c * C_d * (
        w_avg_tilde ** 2) / 2) - g
71     w_new = w[-1] + 0.5 * (ddot_z[-1] + ddot_z_new) * dt
72     z_new = z[-1] + 0.5 * (w[-1] + w_new) * dt
73
74     if z_new < 0:
75         break
76
77     t.append(t[-1] + dt)          # 时间
78     V_a.append(V_a_new)          # 空气体积
79     p_a.append(p_a_new)          # 气压
80     w_ex.append(w_ex_new)        # 喷流速度
81     m.append(m_new)              # 总质量
82     ddot_z.append(ddot_z_new)    # 加速度
83     w.append(w_new)              # 速度
84     z.append(z_new)              # 高度
85
86     max_height_list.append(max(z)) # 记录最大高度
87
88 plt.figure(figsize=(8,6))
89 plt.plot(water_percent_list*100, max_height_list)
90 plt.xlabel('装水量百分比 (%)')
91 plt.ylabel('飞行最高高度 (m)')
92 plt.title(f'水火箭最高高度随装水量百分比变化,初始气压={p_a0/p_atm}atm')
93 plt.grid(True)
94 plt.show()

```